

Обучение с подкреплением для игры «Змейка»

Полегина А. Д.

Научный руководитель: к. ф.-м. н., доцент С. Г. Красовский

БГУ, мехмат, каф. дифф. уравнений и системного анализа

Минск, 2026

Цель: разработать игру «Змейка» на Python, реализовать Q-learning для управления агентом и оценить качество обучения.

Задачи:

- Изучить алгоритм Q-learning
- Реализовать логику игры и RL-среду
- Задать состояние, действия и награду
- Провести эксперименты и проанализировать результат

Почему «Змейка» + RL: дискретная среда, мало действий, наглядный результат

Подход	Плюсы	Минусы
Правила и эвристики	Простота реализации	Слабая адаптивность
Поиск траектории	Явный маршрут	Нет обучения на опыте
Табличный Q-learning	Интерпретируемость, связь с дискретной средой	Масштабируемость
DQN	Сложные состояния	Много ресурсов и настройки

Выбран табличный Q-learning — баланс простоты и пользы для учебного проекта

Состояние агента: 11 бинарных признаков

danger_straight / left / right

dir_up / down / left / right

food_left / right / up / down

- 3 — опасность рядом
- 4 — текущее направление
- 4 — положение пищи

Компактное описание $\Rightarrow$ подходит для табличного Q-learning

3 относительных действия:

идти прямо

повернуть влево

повернуть вправо

Относительные — уменьшают избыточность: «повернуть влево» имеет один смысл при любом направлении.

Функция награды:

Событие	Награда
Пища	+10.0
Столкновение	-10.0
Шаг	-0.1

Штраф за шаг $\Rightarrow$ агент не движется бесконечно по кругу

Архитектура проекта Snake RL



Командный интерфейс запускает ручную игру, обучение или просмотр обученного агента. Во время обучения агент взаимодействует со средой, среда с

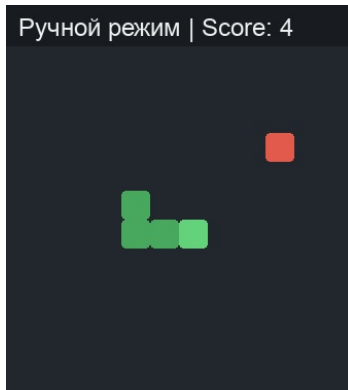
$$Q(s, a) \leftarrow Q(s, a) + \alpha [r + \gamma \max_{a'} Q(s', a') - Q(s, a)]$$

Гиперпараметры:

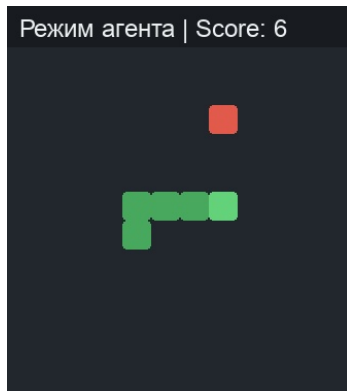
α	γ	ϵ_0	decay
0.1	0.9	1.0	0.995

ϵ -жадная стратегия: ϵ от 1.0 до 0.05 — баланс исследования и использования

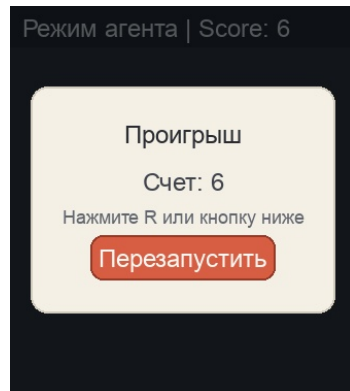
Интерфейс программы



Ручная игра



Агент



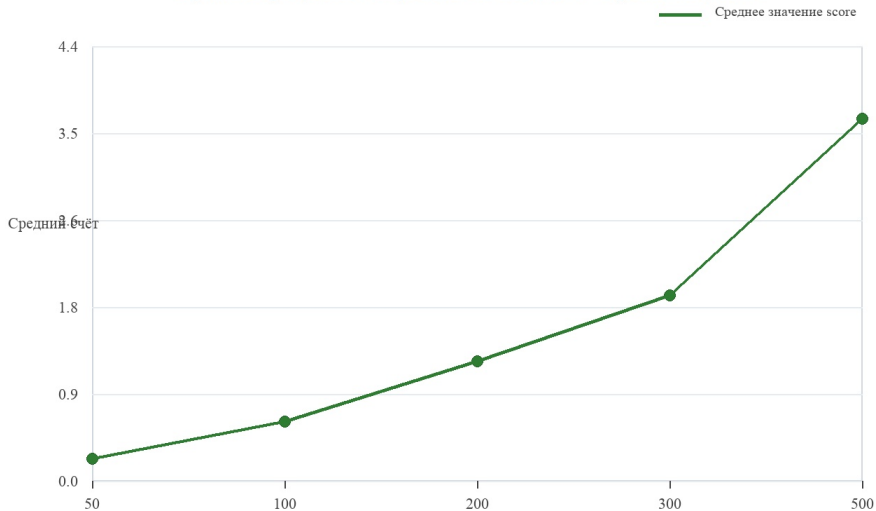
Game over

5 независимых обучений $\times$ 8 вариантов $\times$ 100 тестовых игр

Эпизоды обучения: 50, 100, 200, 300, 500, 800, 1000, 1200

Метрика: средний score на 100 тестовых играх (без исследования)

Средний результат обучения агента по 3 сериям запусков



Эпизоды	Средний score	Лучший score
50	4.26	15.80
100	7.54	19.20
500	13.96	21.40
1200	16.23	21.60

Средний score вырос с **4.26** до **16.23** — агент усваивает стратегию.
После 800 эпизодов рост замедляется $\Rightarrow$ выход на плато.

- Цель достигнута: игра реализована, агент обучен, результаты проанализированы
- Табличный Q-learning формирует эффективную стратегию без нейросетей
- 11 бинарных признаков — компромисс между простотой и информативностью
- Перспективы: влияние гиперпараметров, DQN для более сложных состояний